# 特別な設定を確認します
## ONTAP 9

NetApp
March 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/upgrade/concept_special_configurations_post_checks.html on March 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

特別な設定を確認します . . . 1
アップグレード後に特別な設定がないかどうかがチェックされ . . . 1
アップグレード後のネットワーク構成の確認 . . . 1
MetroCluster 構成のネットワークとストレージのステータスを確認 . . . 1
アップグレード後に SAN 構成を確認 . . . 4
ONTAP 9.3 以降へのアップグレード後に行う KMIP サーバ接続の再設定 . . . 4
移動した負荷共有ミラーのソースボリュームの再配置 . . . 5
SnapMirror 処理を再開しています . . . 5
NFS クライアントの NT ACL 権限の表示レベルの設定 . . . 6
管理者アカウントパスワードでの SHA-2 の適用 . . . 7

# 特別な設定を確認します

## アップグレード後に特別な設定がないかどうかがチェックされ

クラスタに次の機能が設定されている場合は、アップグレード後に追加の手順が必要になることがあります。

| 自分自身に尋ねる ... | 回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ... |
|---|---|
| ONTAP 9.7 以前から ONTAP 9.8 以降にアップグレードしたかどうか | ネットワーク構成を確認します |
| MetroCluster 構成を使用していますか？ | ネットワークとストレージのステータスを確認します |
| SAN 構成を使用していますか。 | SAN 構成を確認 |
| ネットアップストレージ暗号化を使用していて、ONTAP 9.3 以降にアップグレードした場合は、 | KMIP サーバの接続を再設定する |
| 負荷共有ミラーがありますか？ | 移動した負荷共有ミラーのソースボリュームを再配置します |
| SnapMirror を使用しているか。 | SnapMirror 処理を再開します |
| ONTAP 8.3.0 からアップグレードしましたか。 | NFS クライアント用に目的の NT ACL 権限の表示レベルを設定します |
| ONTAP 9.0 よりも前のバージョンで管理者アカウントを作成していますか？ | 管理者パスワードに SHA-2 を適用します |

## アップグレード後のネットワーク構成の確認

ONTAP 9.8 以降では、レイヤ 2 の到達可能性が自動的に監視されます。ONTAP 9.7x 以前から ONTAP 9.8 以降にアップグレードした場合は、各 .network ポートが想定されるブロードキャストドメインに到達できることを確認する必要があります。

1. 各ポートが、適切なドメインに到達できることを確認します。「 network port reachability show -detail` 」

   reachable-status が OK の場合は、ポートに割り当てられたドメインへのレイヤ 2 到達可能性があることを示します。

## MetroCluster 構成のネットワークとストレージのステータスを確認

MetroCluster 構成で更新を実行したら、各クラスタの LIF 、アグリゲート、およびボリュームのステータスを確認する必要があります。

1. LIF のステータスを確認します。「 network interface show 」

   通常運用時は、ソース SVM の LIF の管理ステータスが稼働状態で、ホームノードに配置されている必要

があります。デスティネーション SVM の LIF については、稼働し、ホームノードに配置されている必要はありません。スイッチオーバー時には、すべての LIF の管理ステータスが稼働状態になっている必要がありますが、ホームノードに配置されている必要はありません。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. アグリゲートの状態を確認します。「 storage aggregate show -state ！ online 」

   このコマンドを実行すると、オンラインでないアグリゲートが表示されます。通常運用時は、ローカルサイトにあるすべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。ただし、 MetroCluster 構成がスイッチオーバー状態の場合は、ディザスタリカバリサイトにあるルートアグリゲートをオフラインにすることができます。

   次の例は、通常運用時のクラスタを示しています。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

次の例は、スイッチオーバー時のクラスタを示しています。ディザスタリカバリサイトにあるルートアグリゲートはオフラインです。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. ボリュームの状態を確認します :volume show -state ！ online

   このコマンドを実行すると、オンラインでないボリュームが表示されます。

   MetroCluster 構成が正常に動作している（スイッチオーバー状態でない）場合は、クラスタのセカンダリ SVM （名前に「 -mc 」が付いている SVM ）が所有するすべてのボリュームが出力に表示されます。

   これらのボリュームはスイッチオーバー時にのみオンラインになります。

   次の例は、通常運用時のクラスタを示しています。ディザスタリカバリサイトにあるボリュームはオフラインです。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 整合性のないボリュームがないことを確認します。 volume show -is-inconsistent true

   整合性のないボリュームが返された場合は、アップグレードを実行する前にネットアップサポートにお問い合わせください。

## アップグレード後に SAN 構成を確認

SAN 環境でアップグレードを実行する場合、アップグレード前に LIF に接続されていた各イニシエータが、アップグレードの完了後も LIF に正常に再接続したことを確認する必要があります。

1. 各イニシエータが正しい LIF に接続されていることを確認します。

   イニシエータのリストと、アップグレードの準備の際に作成したリストを比較する必要があります。

| 用途 | 入力するコマンド |
|---|---|
| iSCSI | iscsi initiator show -fields igroup 、 initiator-name 、 tpgroup_name |
| FC | fcp initiator show -fields igroup 、 wwpn 、 lif` |

## ONTAP 9.3 以降へのアップグレード後に行う KMIP サーバ接続の再設定

ONTAP 9.3 以降へのアップグレードを実行したら、外部キー管理（ KMIP ）サーバの接

続を再設定する必要があります。

1. キー管理ツールの接続を構成します：「セキュリティキーマネージャの設定
2. KMIP サーバを追加します。「 securitykey-manager add -address key_management_server _ip_address 」
3. KMIP サーバが接続されていることを確認します。「 securitykey-manager show -status 」
4. キーサーバを照会します：「 securitykey-manager query
5. 新しい認証キーとパスフレーズを作成します。「 securitykey-manager create-key prompt-fkey true

   パスフレーズは 32 文字以上にする必要があります。

6. 新しい認証キー「セキュリティキーマネージャ照会」を照会します
7. 新しい認証キーを自己暗号化ディスク（ SED ）に割り当てます。「 storage encryption disk modify -disk disk_id -data-key-id key_ID 」

   新しい認証キーをクエリで使用していることを確認します。

8. 必要に応じて、 FIPS キーを SED に割り当てます。「 storage encryption disk modify -disk disk_id -fips -key-id fips_authentication_key_id 」

   セキュリティの設定によりデータ認証と FIPS 140-2 認証に異なるキーを使用する必要がある場合は、それぞれの認証用のキーを作成する必要があります。そうでない場合は、 FIPS 準拠の認証キーをデータアクセスにも使用できます。

# 移動した負荷共有ミラーのソースボリュームの再配置

無停止アップグレードが正常に完了したら、負荷共有ミラーのソースボリュームを、アップグレード前に配置されていた場所に戻すことができます。

1. 負荷共有ミラーのソースボリュームの移動前に作成したレコードを使用して、負荷共有ミラーのソースボリュームの移動先を確認します。
2. volume move start コマンドを使用して、負荷共有ミラーのソースボリュームを元の場所に戻します。

# SnapMirror 処理を再開しています

無停止アップグレードを行った場合は、一時停止していた SnapMirror 関係を完了後に再開する必要があります。

snapmirror quiesce コマンドを使用して既存の SnapMirror 関係を一時停止し、クラスタの無停止アップグレードを完了しておく必要があります。

1. 以前に休止した各 SnapMirror 関係の転送を再開します。「 snapmirror resume *

   このコマンドは、一時停止したすべての SnapMirror 関係の転送を再開します。

2. SnapMirror 処理が再開されたことを確認します。「 snapmirror show 」

```
cluster1::> snapmirror show

Source            Destination  Mirror  Relationship  Total
Last
Path        Type  Path         State   Status        Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
cluster1-vs1:dp_src1
            DP   cluster1-vs2:dp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1-vs1:xdp_src1
            XDP  cluster1-vs2:xdp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1://cluster1-vs1/ls_src1
            LS   cluster1://cluster1-vs1/ls_mr1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
                 cluster1://cluster1-vs1/ls_mr2
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
4 entries were displayed.
```

各 SnapMirror 関係について、 Relationship Status が * Idle * になっていることを確認します。このステータスが「 * Transferring * 」の場合は、 SnapMirror 転送が完了するまで待ってから、コマンドを再入力してステータスが「 * Idle 」に変わったことを確認します。

スケジュールに基づいて実行するように設定された各 SnapMirror 関係について、最初にスケジュール設定された SnapMirror 転送が正常に完了したことを確認する必要があります。

# NFS クライアントの NT ACL 権限の表示レベルの設定

ONTAP 8.3.0 からアップグレードしたあとの、 NFS クライアントに対する NT ACL 権限のデフォルトの表示処理が変わりました。設定を確認し、必要に応じて環境に適した設定に変更する必要があります。ONTAP 8.3.1 以降からアップグレードする場合は、この作業は必要ありません。

マルチプロトコル環境の ONTAP では、 NT ACL によってすべてのユーザに付与されるアクセス権に基づいて、 NTFS セキュリティ形式のファイルおよびディレクトリの権限が NFS クライアントに表示されます。ONTAP 8.3.0 では、 ONTAP クライアントに表示される権限が、 NT ACL によって付与される最大アクセス権に基づいていました。アップグレード後は、 NT ACL によって付与される最小アクセス権に基づいて権限が表示されるようにデフォルト設定が変更されます。環境の新規および既存の Storage Virtual Machine （ SVM ）が変更されます。

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. NFS クライアント用の NT ACL 権限を表示する設定を確認します。「 vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms 」

   ONTAP 8.3.0 からのアップグレード後は、この新しいパラメータの値が無効になるため、 ONTAP には最小限の権限が表示されます。

3. 最大限の権限を表示する場合は、必要に応じて各 SVM の設定を個別に変更します。「 vserver nfs modify -vserver vserver_name -ntacl-display-permissive-perms enabled
4. 変更が有効になったことを確認します。「 vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms 」
5. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

# 管理者アカウントパスワードでの **SHA-2** の適用

ONTAP 9.0 より前のバージョンで作成した管理者アカウントでは、パスワードが手動で変更されるまで、アップグレード後も引き続き MD5 パスワードが使用されます。MD5 は SHA-2 よりも安全性が低くなります。そのため、アップグレード後は、 MD5 アカウントのユーザに対してパスワードを変更してデフォルトの SHA-512 ハッシュ関数を使用するよう促す必要があります。

パスワードハッシュ機能を使用すると、次の操作を実行できます。

- 指定したハッシュ関数に一致するユーザアカウントを表示する。
- 指定したハッシュ関数（ MD5 など）を使用するアカウントを期限切れにして、次回のログイン時にユーザにパスワードの変更を強制します。
- 指定したハッシュ関数を使用するパスワードが指定されたアカウントをロックする。
- ONTAP 9 より前のリリースにリバートする場合は、クラスタ管理者のパスワードを以前のリリースでサポートされているハッシュ関数（ MD5 ）と互換性があるパスワードにリセットします。

ONTAP では、 NetApp Manageability SDK （ security-login-create および security-login-modify-password ）を使用して、あらかじめハッシュ化した SHA-2 パスワードだけを受け入れます。

"管理性の向上"

1. MD5 管理者アカウントを SHA-512 パスワードハッシュ関数に移行します。
   a. すべての MD5 管理者アカウントを期限切れにします。「 securitylogin expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 」

      これにより、 MD5 アカウントのユーザは、次回のログイン時にパスワードの変更が必要になります。

   b. MD5 アカウントのユーザに、コンソールまたは SSH セッションを使用してログインするよう依頼します。

      アカウントの有効期限が切れていることが検出され、ユーザにパスワードの変更を求めるメッセージが表示されます。変更されたパスワードでは、デフォルトで SHA-512 が使用されます。

2. ユーザが一定期間ログインしていないためにパスワードが変更されない MD5 アカウントについては、強制的にアカウントを移行します。

   a. まだ MD5 ハッシュ関数を使用しているアカウントをロックします（ advanced 権限レベル）。 security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer ’

      lock-after で指定した日数が経過すると、ユーザは MD5 アカウントにアクセスできなくなります。

   b. ユーザがパスワードを変更できる状態になったら、アカウントのロックを解除します。 security login unlock -vserver vserver_name -username user_name

   c. ユーザに、コンソールまたは SSH セッションからアカウントにログインし、表示される指示に従ってパスワードを変更するよう促します。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.